

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 549.61

АЛГОРИТМ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ РАЗМЕРА 3×3

МАКАРОВ О. М.

(Севастополь)

Дается алгоритм умножения двух квадратных матриц размера 3×3 с коммутативными переменными, требующий выполнения 22 умножений.

Известные в литературе алгоритмы для решения указанной задачи требуют выполнения не менее 23 умножений (см. [1]–[3]). Если элементы перемножаемых матриц некоммутативные, то лучший из известных алгоритмов требует выполнения того же количества умножений [4].

1. Рассмотрим задачу умножения квадратных матриц с коммутативными переменными:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} k_1 & b_1 & c_1 \\ k_2 & b_2 & c_2 \\ k_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ k_4 & k_5 & k_6 \\ k_7 & k_8 & k_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 & r_3 \\ r_4 & r_5 & r_6 \\ r_7 & r_8 & r_9 \end{pmatrix}.$$

Вычислим (1) по следующему алгоритму, требующему выполнения 22 умножений:

$$\begin{aligned} r_1 &= M_5 + M_{10} + M_{11} + M_{12}, & r_2 &= M_8 + M_{10} - M_{14} + M_{17} - M_{18} + M_{19} - M_{22}, \\ r_3 &= M_1 - M_{11} - M_{12} - M_{16} + M_{17} - M_{18} + M_{19} - M_{22}, & r_4 &= M_6 - M_{10} + M_{11} + M_{13}, \\ r_5 &= M_2 - M_{10} + M_{13} + M_{14} + M_{15} + M_{17}, & r_6 &= M_9 - M_{11} + M_{15} - M_{16} + M_{17}, \\ r_7 &= M_7 - M_{10} - M_{11} + M_{20} - M_{21} + M_{22}, & r_8 &= M_3 - M_{10} + M_{14} - M_{17} + M_{18} + M_{20} + M_{22}, \\ r_9 &= M_4 + M_{11} + M_{16} - M_{17} + M_{18} + M_{21}, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} M_1 &= (a_3 + c_1 - c_2)(k_1 + k_7 - k_8 + k_9), & M_2 &= (a_2 + b_1 + b_2)(k_2 - k_4 + k_5 - k_6), \\ M_3 &= (a_2 + b_1 + b_3)(k_3 - k_4 + k_5 - k_6), & M_4 &= (a_3 - c_2 - c_3)(k_3 - k_7 + k_8 - k_9), \\ M_5 &= (a_1 - c_1 + c_2)k_1, & M_6 &= (a_1 + b_1 + b_2)k_2, & M_7 &= (a_1 + b_1 + b_3 + c_2 + c_3)k_3, \\ M_8 &= a_2(k_1 + k_4 - k_5 + k_6), & M_9 &= a_3(k_2 + k_7 - k_8 + k_9), & M_{10} &= b_1k_4, & M_{11} &= c_2k_7, \\ M_{12} &= (c_1 - c_2)(k_1 + k_7), & M_{13} &= (b_1 + b_2)(k_4 - k_2), & M_{14} &= (a_2 + b_1)(k_4 - k_5 + k_6), \\ M_{15} &= b_2k_6, & M_{16} &= (a_3 - c_2)(k_7 - k_8 + k_9), & M_{17} &= c_2k_8, & M_{18} &= (b_3 - c_2 - c_3)k_6, \\ M_{19} &= (c_1 + c_3 - b_1 - b_3)k_8, & M_{20} &= (b_1 + b_3)(k_4 - k_3 + k_6 + k_8), \\ M_{21} &= (c_2 + c_3)(k_3 + k_6 - k_7 + k_8), & M_{22} &= (c_2 + c_3 - b_1 - b_3)(k_6 + k_8). \end{aligned}$$

Отметим, что приведенный алгоритм не требует умножений на константы (в отличие от алгоритмов [2], [3]).

2. При синтезе алгоритма из п.1 использовались следующие положения:

а) чтобы найти коммутативный алгоритм умножения вектора на матрицу вида

$$G_1 = \begin{pmatrix} B & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}, \quad \text{где } B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 & b_6 \\ b_7 & b_8 & b_9 \end{pmatrix},$$

достаточно найти некоммутативный алгоритм умножения вектора на матрицу вида (см. [5], [6])

$$G_2 = \begin{vmatrix} B^T & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix};$$

б) в [4] при синтезе алгоритма умножения вектора на матрицу G_1 находились целочисленные решения системы из 729 нелинейных алгебраических уравнений с 621 неизвестными.

В данной работе бралось два базисных алгоритма умножения вектора на матрицы:

$$(2) \quad \left\| \begin{array}{c|cc} 0 & a_1 & \\ \hline a_2 & a_3 & 0 \\ \hline 0 & & a_1 - a_3 \end{array} \right\|, \quad \left\| \begin{array}{c|cc} 0 & g_1 & \\ \hline g_2 & g_3 & 0 \\ \hline 0 & & g_2 - g_3 \end{array} \right\|,$$

каждый из которых требует выполнения 5 умножений. Алгоритм из п.1 был получен путем выделения в матрице G_2 подматриц вида (2) (удалось выделить 5 таких подматриц). На первых шагах (шаг — это выделение в G_2 подматрицы вида (2)) такое выделение можно произвести многими способами, большинство из которых не позволило произвести более 4 шагов. Основной сложностью при синтезе алгоритма из п.1 было определение такого пути, который позволил бы 5 раз выделить в G_2 подматрицы вида (2). Например, способ выделения, приводящий к алгоритму [3], оказался тупиковым, так как не позволил выделить больше ни одной подматрицы (2) в матрице, в которую превратилась матрица G_2 после выделения в ней 4 подматриц вида (2).

Литература

1. Winograd S. A new algorithm for inner product.— IEEE Trans. Comput., 1968, v. 17, № 7, p. 693–694.
2. Waksman A. On Winograd's algorithm for inner product.— IEEE Trans. Comput., 1970, v. 19, № 4, p. 360–361.
3. Brocket R., Dobkin D. On the number of multiplication required for matrix multiplication.— SIAM J. Comput., 1976, v. 5, № 4, p. 624–628.
4. Laderman J. D. A noncommutative algorithm for multiplying 3×3 matrices using 23 multiplications.— Bull. Amer. Math. Soc., 1976, v. 82, № 1, p. 126–128.
5. Makarov O. M. Using duality for the synthesis of an optimal algorithm involving matrix multiplication.— Inform. Proc. Letters, 1981, v. 13, № 2, p. 48–49.
6. Ja' Ja' J. On the complexity of bilinear forms with commutativity.— Commun. ACM, 1979, p. 179–208.
7. Макаров О. М. Введение в теорию оптимизации вычислений билинейных форм. Киев: Наук. думка, 1983.

Поступила в редакцию 24.VII.1984

УДК 519.6:517.958

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОИМПУЛЬСА В НЕПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ В ИНТЕГРАЛЬНОМ ВИДЕ

КОЗЛОВ Н. И., СОКОЛОВА Л. Н.

(Москва)

Получено с помощью метода Фурье нестационарное решение уравнений Максвелла в непроводящей среде в случае цилиндрической симметрии.

Для уравнений Максвелла рассматривается смешанная задача с нулевыми начальными и граничными условиями. Последние задаются для тангенциальных компонент электрического поля на поверхности идеального проводника. Среда, в которой рассматриваются поля, считается непроводящей.